

Projeto de Fonte de Corrente Contínua Ajustável

Disciplina: SSC0180 - Eletrônica para Computação

Ariel Alves da Silva
8847378

Nome do Autor 2
NUSP B

Nome do Autor 3
NUSP B

Nome do Autor 1
NUSP A

Nome do Autor 2
NUSP B

São Carlos, SP
2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Projeto de Fonte	3
2.1	Fonte de tensão AC	3
2.2	Transformador	4
2.3	Ponte de diodos	5
2.4	Capacitor + Resistência (Circuito RC)	6
2.5	Continuar... ..	7
3	Resolvendo circuito	7
3.1	Capacitor	8
3.1.1	Achando tensão ideal de capacitor	8
3.1.2	Calculando resistência equivalente	9
3.1.2.1	LED + R_{led}	9
3.1.2.2	Resistor R1 + Zenner	10
3.1.2.3	Potenciômetro + R2	10
3.1.2.4	Transistor	10
3.1.2.5	Unindo tudo e calculando Resistência equivalente	11
3.1.2.6	Resistência equivalente com dados do projeto	11
3.1.3	Achando capacitância ideal para o capacitor	11
3.1.3.1	Capacitância mínima em função da eficiência	12
3.1.3.2	Obtendo resistência equivalente de carga mínima	12
3.1.3.3	Cálculo final da capacitância	13
3.2	LED	13
3.3	Zenner	13
3.4	Transistor	13
4	Apêndice: Achando tensão de Ripple analiticamente	13
4.1	Analisando malhas	14
4.2	Resolvendo EDO Linear de 1° ordem	15
4.3	Achando t tal que $V_{c(t)} = V_{\text{fonte}(t)}$	16
4.4	Encontrando tensão de Ripple	16
4.5	Aproximação por Taylor	16
	Referências	17

1 Introdução

O projeto consiste em elaborar um circuito que seja capaz de converter 110-220 V nominais provenientes de uma rede elétrica comum de corrente alternada (AC) em um sinal contínuo (DC) ajustável entre 3V e 12V.

Para isso, serão utilizados componentes simples e de baixo custo.

2 Projeto de Fonte

O diagrama do projeto da fonte foi elaborado no simulador de circuito [Falstad](#).

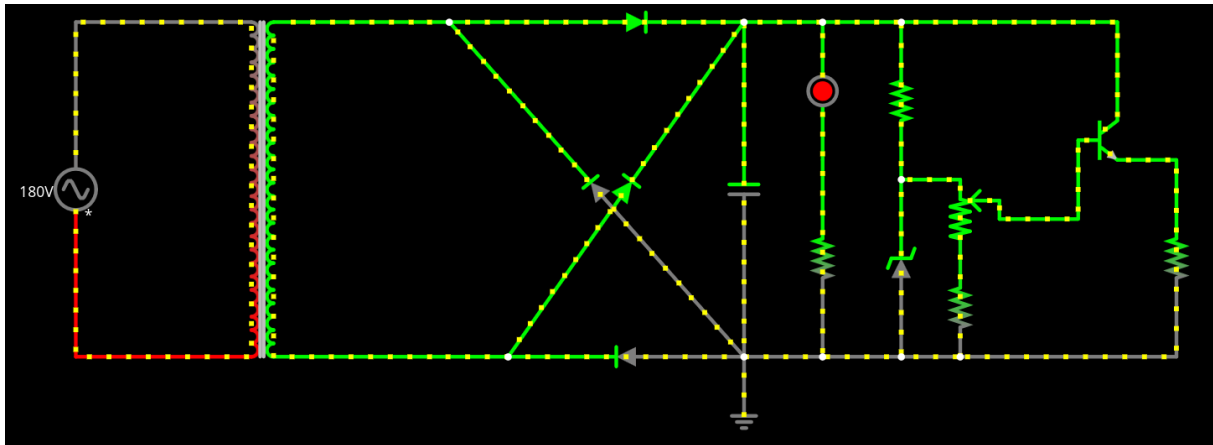


Figura 1: Diagrama do Circuito de Fonte.

Vamos explorar o que cada parte do circuito faz.

2.1 Fonte de tensão AC

O elemento de fonte de tensão AC representa a tensão proveniente da rede elétrica. No Brasil, a frequência da rede elétrica é definida por padrão em 60Hz.

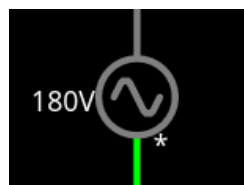


Figura 2: Representação da fonte AC no Falstad.

A forma de onda da tensão AC é uma senoidal simples, com período $T = \frac{1}{60\text{Hz}} \approx 17 \text{ ms}$.

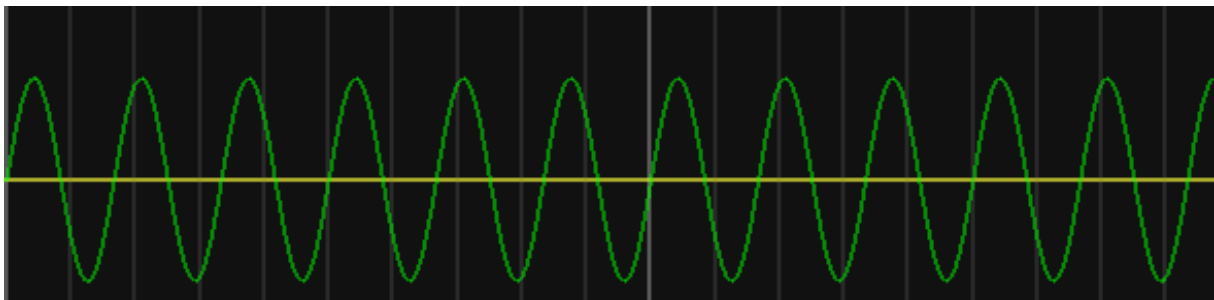


Figura 3: Tensão (V) da fonte em função do tempo.

Na [Figura 4](#), é possível visualizar que o período da onda de 60Hz é de realmente 17 ms (o resultado não foi preciso por conta da falha em colocar a posição do cursor exata no pico da onda).

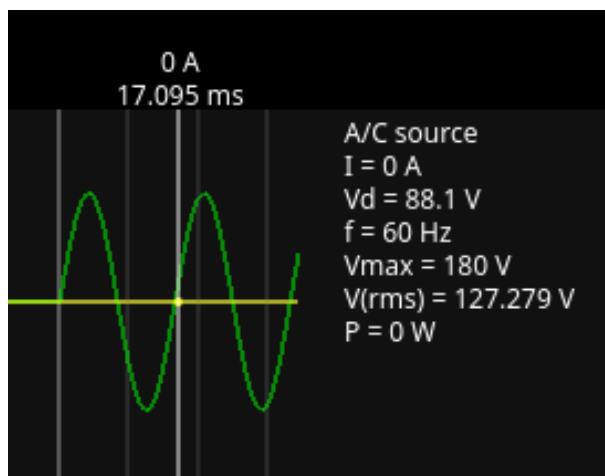


Figura 4: Tensão (V) da fonte em função do tempo.

É importante notar que estamos utilizando uma fonte “incomum” de 180V no circuito. Porém, na rede elétrica nacional, os rótulos 127V/220V representam o *Root Mean Square*, um valor de tensão que, caso fosse constante (CC) **produziria a mesma potência dissipada em uma carga resistiva do que os 180V oscilantes**.

A relação entre $V_{\max}$ e V_{rms} é dada por:

$$V_{\max} = V_{\text{rms}} * \sqrt{2}$$

Isso é importante, pois mostra que devemos nos preocupar com a tensão máxima de 180V no cálculo dos componentes do circuito.

2.2 Transformador

O transformador é responsável por converter uma tensão de entrada V_1 em outra tensão de entrada V_2 , que pode ser maior ou maior, dependendo na relação do número de espiras na entrada e na saída.

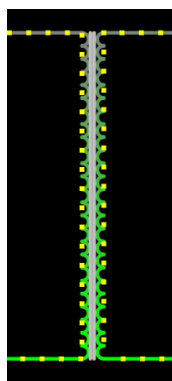


Figura 5: Representação do transformador no Falstad.

O funcionamento do transformador é graças à Lei de Faraday[\[1\]](#): Em uma bobina com N_1 espiras e tensão V_1 , a corrente circulante nas espiras gera um campo magnético. Esse campo

induz uma força eletromotriz na segunda bobina com N_2 espiras, de modo que a relação entre a força eletromotriz de entrada V_1 e de saída V_2 é dada por:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

2.3 Ponte de diodos

A ponte de diodos é responsável por transformar um sinal de corrente alternada (AC) em sinal contínuo (DC). Quando a polaridade da fonte AC inverte, a ponte de diodos é feita de forma que o único caminho possível, na direção $+$ $\rightarrow$ $-$, seja no sentido horário.

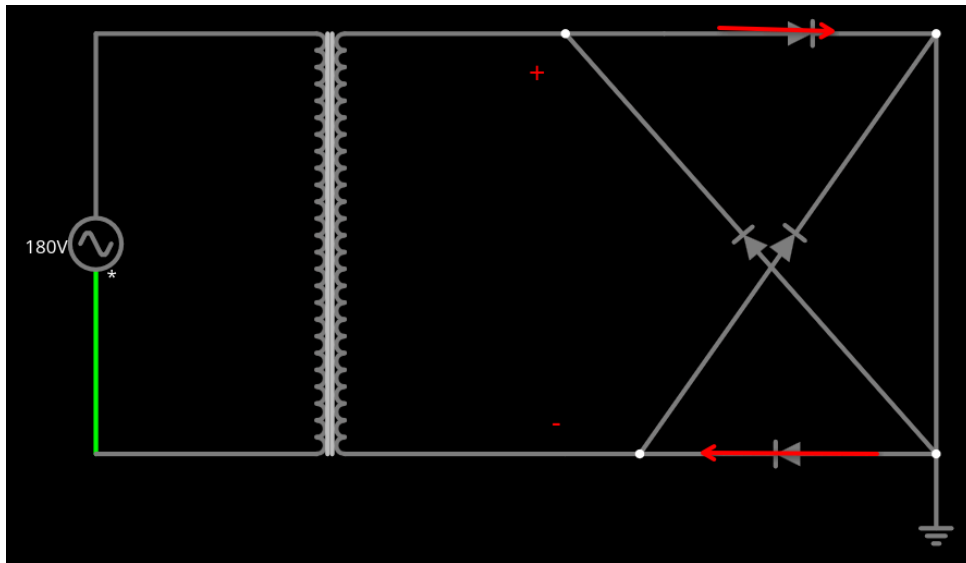


Figura 6: Caminho da corrente na ponte de diodos.

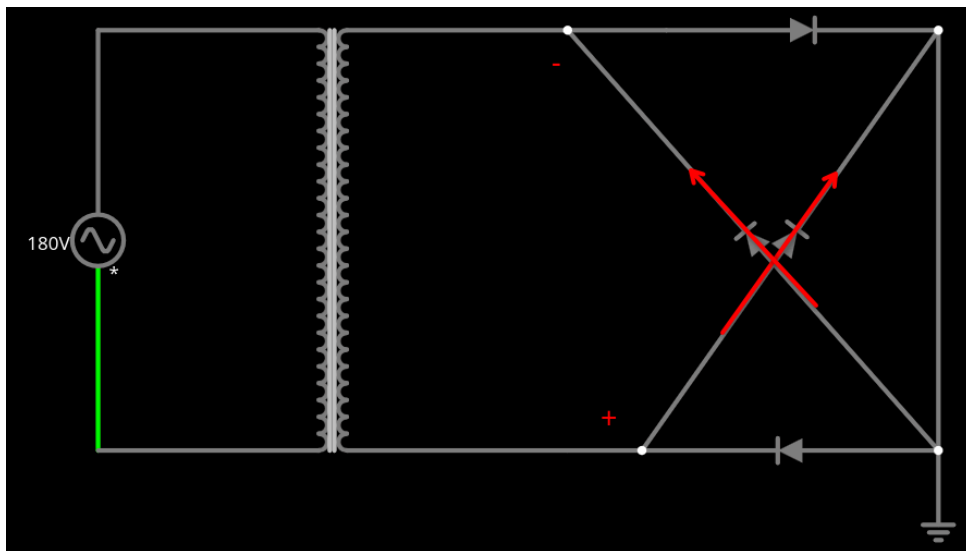


Figura 7: Caminho da corrente na ponte de diodos (fonte invertida).

Cada diodo, apesar de sua utilidade, provoca uma queda de tensão fixa. Abaixo dessa tensão, ele para de conduzir.

- **Diodos de Silício:** Queda de cerca de 0,7 V.
- **Diodos de Germânio:** Queda de aproximadamente 0,2 V ou 0,3 V.

A ponte de diodos, além da queda de tensão, faz com que a parte do sinal que antes era negativa fique espelhada (positiva). Isso nos fornece um sinal estritamente positivo, com frequência duplicada ($2f$).

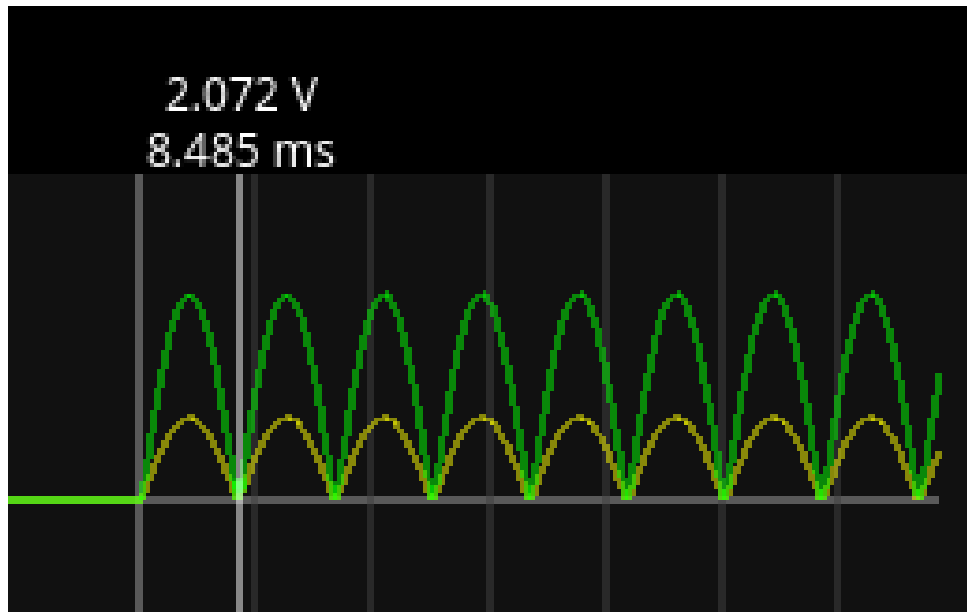


Figura 8: Sinal filtrado pela ponte de diodos

O sinal que antes possuía $T \approx 17$ ms agora possui $T \approx \frac{17}{2} = 8.5$ ms, indicando que a frequência dobrou.

2.4 Capacitor + Resistência (Circuito RC)

O capacitor armazena carga elétrica e fornece tensão para o circuito quando:

$$V(t)_{\text{fonte}} < \frac{Q(t)}{C}$$

De modo que C = Capacitância (constante), medida em Faraday (F).

O capacitor é um componente dinâmico, e possui 4 comportamentos diferentes:

- Capacitor **descarregado** ($V_{\text{fonte}} \neq 0$, $V_c = 0$): Age como um curto-circuito. Sem uma resistência em série, a corrente no carregamento inicial do capacitor é altíssima ($I = \frac{V}{R}$, com $R \ll V$, com $R = R_{\text{fonte}} + R_{\text{fio}} \ll 180V$).
- Capacitor **carregando** ($V_{\text{fonte}} > V_c$): Conforme carrega, o capacitor ganha tensão (carga). Isso reduz a d.d.p. sobre o resistor ($V_r = V_{\text{fonte}} - V_c$). Como $I_r = \frac{V_r}{R}$, conforme o capacitor carrega, a corrente que passa pelo trecho diminui.
- Capacitor **carregado** ($V_{\text{fonte}} = V_c$): Age como um terminal aberto, pois atinge um equilíbrio de carga de modo que $V_c = V_{\text{fonte}}$. Sem diferença de potencial, não há corrente no trecho.
- Capacitor **descarregando** ($V_{\text{fonte}} < V_c$): Fornece tensão para os seus terminais, de modo que a d.d.p. começa a aumentar novamente e a corrente que passa por ele aumenta. Porém, conforme descarrega, chega um momento em que $V_{\text{fonte}} = V_c$ e a corrente para de passar novamente.

O capacitor não sofre com o surto de corrente inicial, mas pode sobrecarregar outros componentes. O único ponto a se prestar atenção para o capacitor é a tensão máxima que ele suporta.

2.5 Continuar...

3 Resolvendo circuito

Antes de resolver o circuito, precisamos saber o que queremos: Uma tensão de corrente contínua DC de saída com regulação entre 3V e 12V.

Agora temos que levar algumas fórmulas em consideração.

1. **Tensão de Ripple** - O ripple é a diferença entre $V_{\max}$ fornecido pela fonte + transformador + diodos e $V_{\min}$ que o capacitor consegue fornecer antes de recuperar carga. (R = Resistência da carga)

$$V_{\text{rpp}} = V_{\max} \left(1 - e^{-\frac{1}{fRC}} \right)$$

2. **Lei de Ohm** - Clássico.

$$v = Ri$$

3. **LKC** - Lei de Kirschhoff das Correntes.

$$\sum i_{\text{sai}} = \sum i_{\text{entra}}$$

4. **LKT** - Lei de Kirschhoff das tensões.

$$\sum V = 0$$

5. **Relação entre $V_{\max}$ e V_{rms}**

$$V_{\max} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}}$$

6. **Equação do transformador**

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_{\text{in-rms}}}{V_{\text{out-rms}}}$$

E o que queremos calcular?

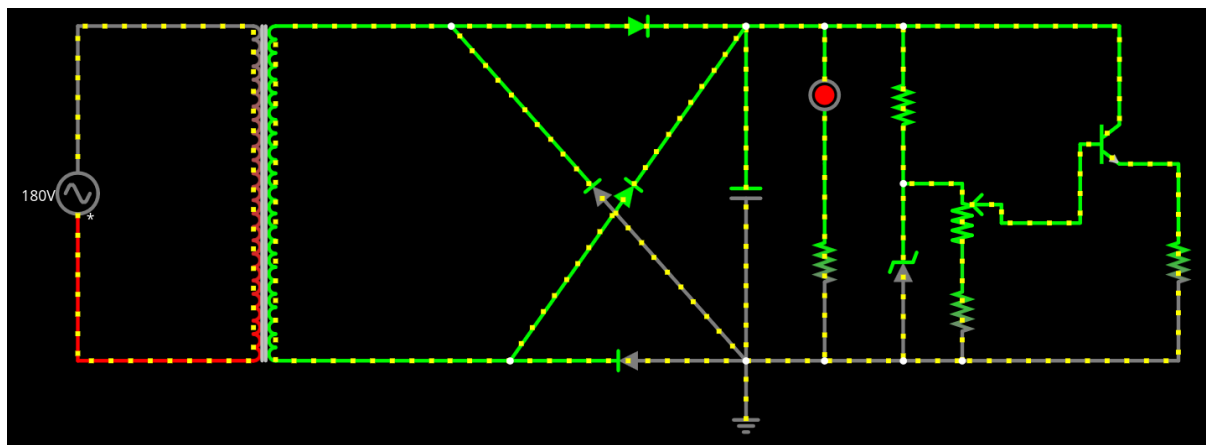


Figura 9: Diagrama do Circuito de Fonte.

Bom, os componentes que precisam de atenção são:

- Capacitor: Precisa suportar a tensão da fonte
- LED: Precisa operar abaixo da corrente máxima
- Zenner: Precisa receber uma tensão acima da tensão de ruptura e suportar a corrente
- Transistor: Precisa suportar a corrente que passa por ele

3.1 Capacitor

O capacitor precisa:

- Suportar a tensão da fonte
- Ter capacitância relevante para um Ripple baixo

3.1.1 Achando tensão ideal de capacitor

Resolver isso é simples. A tensão máxima, após passar pelo transformador e pelos diodos, é dada por:

$$V_{\max} = V_{\max\text{-transformador}} - 2 \cdot V_d$$

Vamos considerar uma tensão de 127V RMS. A tensão de pico (máxima) é dada por $V_{\max} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}} = 180V$.

Para calc

Para os transformadores do laboratório, obtendo a saída experimentalmente, podemos calcular a razão $N \frac{1}{N} 2$:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{127}{V_{\text{out-rms}}}$$

(Obs: $V_{\text{in-rms}}$)

Transformador	Saída RMS (V)	N1/N2
1,2,4,5	18.1	7
3	16.3	11.5
6	11	7.9

Quanto menor a razão $\frac{N_1}{N_2}$, maior V_{out} . Por segurança, vamos utilizar o menor valor de modo a considerar o pior caso.

$$V_{out-rms} = \frac{N_2}{N_1} \cdot 127 = \frac{1}{7} \cdot 127 = 18.14V$$

$$V_{max} = \sqrt{2} \cdot V_{out-rms} - 2 \cdot V_d$$

Vamos considerar o pior caso (diodos de Silício, que consomem entre 0.2V e 0.3V).

$$V_{max} = \sqrt{2} \cdot 18.14 - 2 \cdot 0.2 = 25.25V$$

Como a tensão máxima é de 25.25 V no pior caso, por segurança iremos utilizar um capacitor de 30V.

3.1.2 Calculando resistência equivalente

Na direita do circuito, temos componentes estáticos.

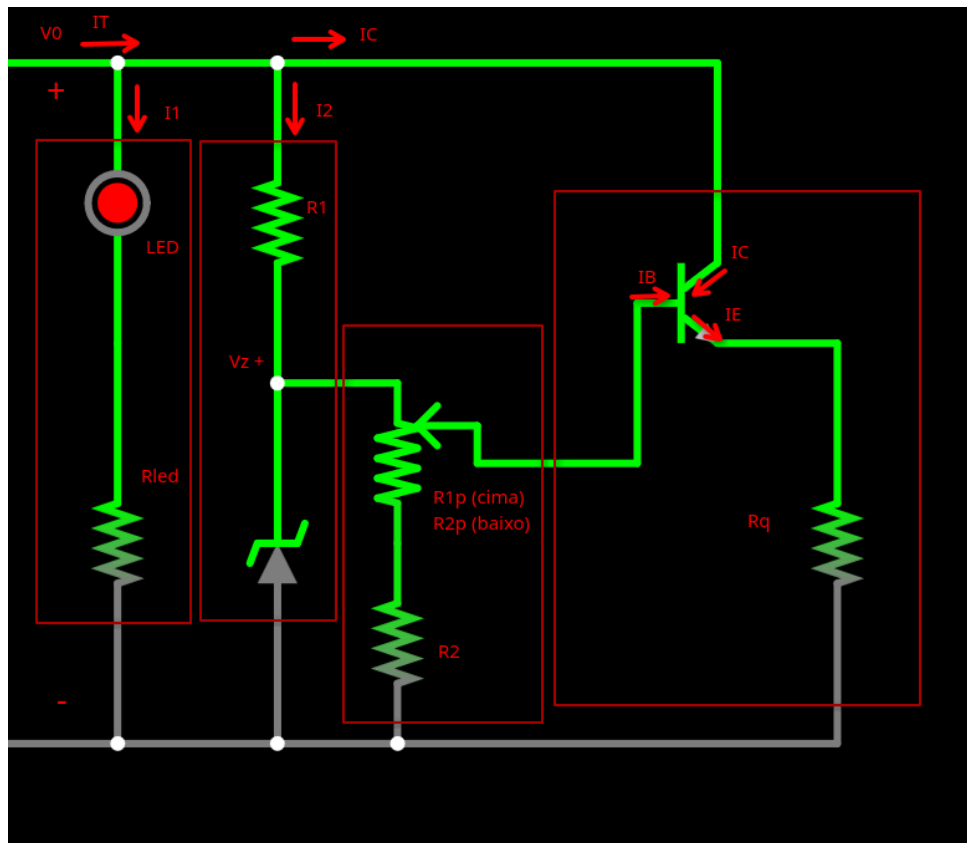


Figura 10: Circuito RC com fonte AC

Para calcular a resistência equivalente, como já temos a tensão V_0 da fonte, basta obter a corrente total I_t . Vamos calcular por partes.

3.1.2.1 LED + R_{led}

Aqui é simples. Consideramos o LED como um curto-circuito (baixa resistência) e temos apenas o resistor.

$$I_1 = \frac{V_0}{R_{led}}$$

Conseguimos encontrar a primeira corrente que sai do nó.

3.1.2.2 Resistor R1 + Zenner

O Zenner, após a tensão de ruptura, atua como uma fonte de tensão DC. Assim, a corrente I_2 que passa pelo R1 é:

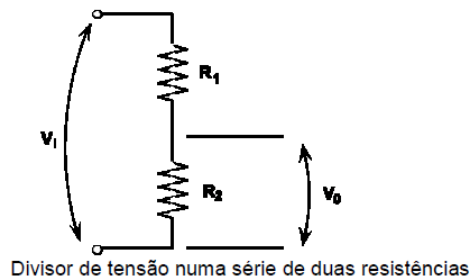
$$I_2 = \frac{V_0 - V_z}{R_1}$$

Conseguimos encontrar a segunda corrente que sai do nó.

3.1.2.3 Potenciômetro + R2

Aqui, vamos calcular a tensão que vai para a base do transistor. Vamos chamar as resistências internas do potenciômetro de R_{1p} , R_{2p} .

A construção do potenciômetro o torna um divisor de tensão nato. Segue a configuração de um divisor de tensão qualquer:



$$V_0 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_i$$

Figura 11: Circuito RC com fonte AC

Ali no circuito temos o mesmo, mas o resistor de baixo é a soma de $R_{2p} + R_2$. Assim, temos na base do transistor:

$$V_B = \left(\frac{R_{2p} + R_2}{R_{1p} + R_{2p} + R_2} \right) V_z$$

3.1.2.4 Transistor

Para o transistor, temos:

$$I_E = I_B + I_C$$

e

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Unindo os dois, temos:

$$I_E = I_C \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)$$

A tensão da base, em um transistor, é replicada ao emissor, porém com uma pequena perda (como no diodo). Vamos chamar essa perda de V_{BE} .

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

Por lei de Ohm, temos na carga:

$$I_E = \frac{V_E}{R_q} = \frac{V_B - V_{BE}}{R_q}$$

Igualando ao I_E encontrado anteriormente:

$$I_C \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right) = \frac{V_B - V_{BE}}{R_q}$$

$$I_C = \frac{V_B - V_{BE}}{R_q \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)}$$

Conseguimos encontrar a última corrente que sai do nó.

3.1.2.5 Unindo tudo e calculando Resistência equivalente

Agora, basta somar as correntes que saem do nó para obter a corrente total que entra.

$$I_t = I_1 + I_2 + I_C$$

$$I_t = \frac{V_0}{R_{led}} + \frac{V_0 - V_z}{R_1} + \frac{V_B - V_{BE}}{R_q \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)}$$

E para obter a resistência equivalente, basta usar $V_0 = R_{eq} I_t$

$$R_{eq} = V_0 \left(\frac{V_0}{R_{led}} + \frac{V_0 - V_z}{R_1} + \frac{V_B - V_{BE}}{R_q \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)} \right)^{-1}$$

Substituindo V_B , temos a fórmula final

$$R_{eq} = V_0 \left(\frac{V_0}{R_{led}} + \frac{V_0 - V_z}{R_1} + \frac{\left(\frac{R_{2p} + R_2}{R_{1p} + R_{2p} + R_2} \right) V_z - V_{BE}}{R_q \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)} \right)^{-1}$$

3.1.2.6 Resistência equivalente com dados do projeto

Vamos utilizar os dados do projeto para obter a resistência equivalente.

•

3.1.3 Achando capacitância ideal para o capacitor

Seguindo a tensão de Ripple:

$$V_{rpp} = V_{max} \left(1 - e^{-\frac{1}{fRC}} \right)$$

Observando a fórmula, vemos que quando maior for o termo fRC , menor será o Ripple.

Como a nossa fonte é retificada completa, a frequência é o dobro da rede elétrica ($2 \cdot 60$ Hz).

3.1.3.1 Capacitância mínima em função da eficiência

Para calcular a eficiência da tensão de Ripple, podemos calcular o rendimento (o quanto da tensão máxima é garantido o tempo todo):

$$\eta = \frac{V_{\max} - V_{\text{rpp}}}{V_{\max}} = e^{-\frac{1}{fRC}}$$

Podemos calcular a Capacitância necessária para garantir um certo rendimento:

$$e^{-\frac{1}{fRC}} = \eta$$

$$-\frac{1}{fRC} = \ln(\eta)$$

$$C = -\frac{1}{fR \ln(\eta)}$$

Para 18V sendo fornecidos, queremos garantir pelo menos 15V (13V é a tensão de ruptura do diodo Zenner e +2V de folga). Assim:

$$\eta = \frac{15}{18} \approx 0.84$$

3.1.3.2 Obtendo resistência equivalente de carga mínima

Para saber a resistência mínima de carga, vamos utilizar a resistência equivalente que calculamos e tentar achar o mínimo dela.

Vamos já calcular o resistor necessário para o LED. Considerando $V_{\max} = 25V$ e querendo uma corrente segura $I_1 = 10mA$, então:

$$R_{\text{led}} = \frac{V_{\max}}{I_1} = \frac{25}{0.01} = 1250\Omega$$

E a corrente máxima sendo de $I_1 = 20mA$

$$R_{\text{led}} = \frac{V_{\max}}{I_1} = \frac{25}{0.02} = 625\Omega$$

Para fins práticos, será utilizado um resistor de $1k\Omega$.

$$R_{\text{eq}} = V_0 \left(\frac{V_0}{R_{\text{led}}} + \frac{V_0 - V_z}{R_1} + \frac{\left(\frac{R_{2p} + R_2}{R_{1p} + R_{2p} + R_2} \right) V_z - V_{\text{BE}}}{R_q \cdot \left(\frac{1}{\beta} + 1 \right)} \right)^{-1}$$

Vamos utilizar:

- $V_0 = V_{\min} = 15V$
- $R_{\text{led}} = 1k\Omega$
- $R_{1p} + R_{2p} = 10k\Omega$
- $V_z = 13V$
- $V_{\text{BE}} = 0.7V$

- $R_q = 50m\Omega$ - Resistência mínima de uma bateria de celular [2]
- $\beta = 100$ (mínimo)
- R_1, R_2 - A serem determinados

$$R_{eq} = 15 \left(\frac{15}{1000} + \frac{2}{R_1} + \frac{\left(\frac{R_{2p} + R_2}{10000 + R_2} \right) 13 - 0.7}{0.0505} \right)^{-1}$$

3.1.3.3 Cálculo final da capacitância

Substituindo $f = 120$ Hz, $R = 100\Omega$, $\eta = 0.84$ na fórmula:

$$C = -\frac{1}{120 \cdot 100 \cdot \ln(0.84)} \approx 0.000478$$

Isso indica que, para garantirmos os 15V, precisamos de no mínimo um capacitor com $C = 478 \mu F$.

3.2 LED

O LED precisa receber uma corrente abaixo da corrente limite que suporta.

3.3 Zenner

O Zenner precisa:

- Receber uma tensão acima da tensão de ruptura
- Operar dentro da corrente ideal de trabalho

3.4 Transistor

O transistor precisa operar abaixo da corrente máxima suportada.

4 Apêndice: Achando tensão de Ripple analiticamente

Vamos considerar um circuito RC com uma fonte cujo sinal seja $V_{fonte(t)} = V_{max} \cos(\omega t)$, de modo que $\omega = 2\pi f$. A malha da direita representa o restante do nosso circuito, que não contém componentes dinâmicos.

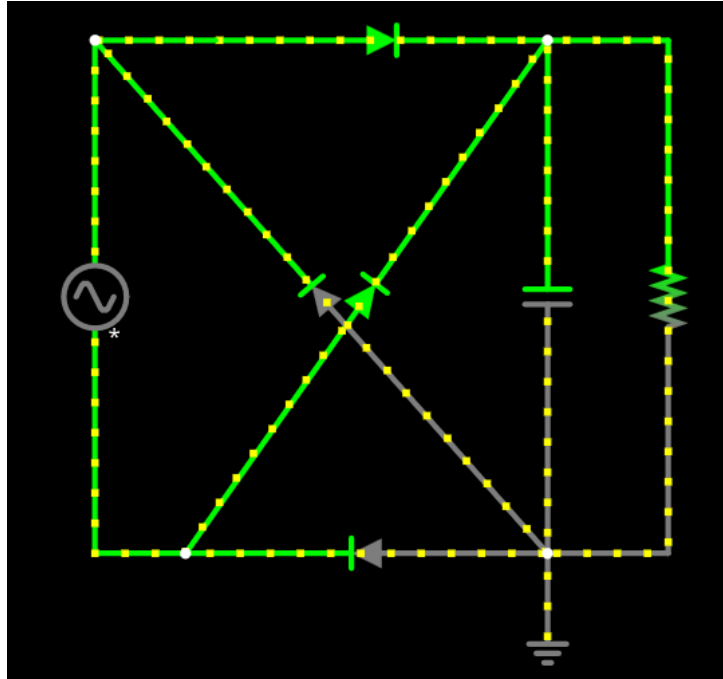


Figura 12: Circuito RC com fonte AC

Vamos considerar que no instante inicial $t = 0$ o capacitor está carregado, e a onda da fonte está no seu pico $V_{\max}$.

4.1 Analisando malhas

Se analisarmos a primeira malha (fonte + capacitor):

$$V_{\text{fonte}(t)} = V_{d1} + V_{d2} + V_{c(t)}$$

$$(V_{\text{fonte}(t)} - V_{d1} + V_{d2}) = V_{c(t)}$$

Se analisarmos a malha externa (fonte + resistor):

$$(V_{\text{fonte}(t)} - V_{d1} + V_{d2}) = V_{r(t)}$$

Assim, a tensão gerada pelo capacitor é igual à tensão da fonte menos 2x a queda de tensão dos diodos. Se o capacitor não estivesse ali, não faria diferença. Ele simplesmente acompanha a fonte. Com os diodos, a “fonte” enxergada pelo capacitor e pela carga é:

$$V(t) = V_{\text{fonte}(t)} - V_{d1} - V_{d2}$$

Vamos utilizar apenas $V(t)$ nas equações para simplificar, mas é importante considerar essas perdas dos diodos, de modo que:

$$V_{\max} = V_{\max\text{-fonte}} - V_{d1} - V_{d2}$$

“Mas o capacitor não integra/deriva?” Sim, quando está em série com um resistor. Sem o resistor, ele apenas acompanha a fonte, pois é carregado/descarregado instantaneamente de acordo com a d.d.p. diretamente com a fonte.

Mas o capacitor não deveria integrar/derivar o sinal da fonte, de modo que ele apenas seguiria o sinal da fonte com um atraso? Bom, sim, se não fosse pelos diodos. Estamos esquecendo deles.

Vamos imaginar $t = 0$, tudo descarregado. Os diodos permitem que a corrente flua da fonte para o circuito, até a tensão chegar no pico. Quando a tensão começa a cair, o capacitor começa a descarregar, de modo que ele vira uma espécie de “fonte”. Os diodos não deixam a corrente fluir do capacitor para a fonte, de modo que o capacitor sozinho começa a alimentar o circuito e a fonte “some”.

Então podemos considerar, aqui, um estado onde a fonte está removida do circuito, e temos apenas uma malha com capacitor (carregado) + resistor (carga).

Aplicando LKT:

$$V_{c(t)} + RC V'_{c(t)} = 0$$

$$\frac{V_{c(t)}}{RC} + V'_{c(t)} = 0$$

Isso é uma EDO linear de 1º ordem.

4.2 Resolvendo EDO Linear de 1º ordem

Vamos resolver utilizando a função auxiliar.

$$\mu = e^{\int \frac{1}{RC} dt} = e^{\frac{t}{RC}}$$

$$e^{\frac{t}{RC}} \frac{V_{c(t)}}{RC} + e^{\frac{t}{RC}} V'_{c(t)} = 0$$

Integrando dos dois lados:

$$e^{\frac{t}{RC}} V_{c(t)} = \int 0 dt$$

$$e^{\frac{t}{RC}} V_{c(t)} = k$$

$$V_{c(t)} = k e^{-\frac{t}{RC}}$$

O início da descarga ($t = 0$) é justamente quando o capacitor está em $V_{\max}$.

$$V_{c(0)} = V_{\max} = k e^{-\frac{0}{RC}}$$

$$V_{\max} = k$$

Assim, temos a equação de descarga exponencial do capacitor:

$$V_{c(t)} = V_{\max} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

4.3 Achando t tal que $V_{c(t)} = V_{\text{fonte}(t)}$

Com isso, precisamos achar agora a tensão mínima que o capacitor fornece até parar de descarregar. A tensão de ripple será dada por:

$$V_{\text{rpp}} = V_{\text{max}} - V_{\text{min}}$$

Pois a tensão fornecida ao resto do circuito ficará entre V_{max} e V_{min} .

E quando o capacitor para de descarregar? Quando a tensão dele, que está caindo, se iguala à da fonte, que está subindo, e os diodos (nossos portões) se abrem novamente, de modo que $V_{c(t)}$ começa a acompanhar $V(t)$ tal que $V_{c(t)} = V_t$.

O problema é que ao igualar $V_{c(t)} = V(t)$ para tentar achar t onde as tensões se igualam, chegamos numa equação sem resultado analítico para $t \neq 0$.

$$V_{c(t)} = V(t)$$

$$V_{\text{max}} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = V_{\text{max}} \cos(\omega t)$$

$$-\frac{t}{RC} = \ln(\cos(\omega t))$$

Portanto, usamos uma aproximação. Considerando que queremos projetar a fonte com o Ripple o mais pequeno possível, podemos aproximar que $V_{c(t)}$ só irá encontrar V_{fonte} novamente no próximo pico de tensão da fonte. Isso dá um período completo:

$$t = T = \frac{1}{f}$$

E utilizamos $V_{c(T)} = V_{\text{min}}$.

4.4 Encontrando tensão de Ripple

A tensão de ripple é dada por:

$$V_{\text{rpp}} = V_{\text{max}} - V_{\text{min}}$$

Utilizando as equações encontradas anteriormente, chegamos no valor final para Ripple.

$$V_{\text{rpp}} = V_{\text{max}} - V_{\text{max}} \cdot e^{-\frac{1}{fRC}}$$

$$V_{\text{rpp}} = V_{\text{max}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{fRC}}\right)$$

4.5 Aproximação por Taylor

Podemos simplificar essa equação. Como o tempo de descarga em 60 Hz retificado em onda completa é muito curto ($\Delta t = \frac{1}{2f}$), aproximamos a exponencial por uma reta via Expansão de Taylor.

Por Expansão de Taylor de 1º Ordem:

$$f(t - t_0) \approx f(t_0) + \frac{1}{1!} f'(t - t_0)(t - t_0)$$

Considerando $t_0 = 0$:

$$V_{c(t)} \approx V_{\max} + \left(-\frac{V_{\max}}{RC} e^{-\frac{0}{RC}} \right) t$$

$$V_{c(t)} \approx V_{\max} \cdot \left(1 - \frac{t}{RC} \right)$$

Novamente, consideramos $V_{c(T)} = V_{\min}$.

$$V_{\text{rpp}} = V_{\max} - V_{\min}$$

$$V_{\text{rpp}} = V_{\max} - V_{\max} \cdot \left(1 - \frac{1}{fRC} \right)$$

$$V_{\text{rpp}} = V_{\max} \cdot \left(1 - \frac{t}{RC} \right)$$

Referências

- [1] R. Helerbrock, “Indução Eletromagnética,” [Online]. Available: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-inducao-eletromagnetica.htm>
- [2] B. Battery, “The Internal Resistance of a Battery: AC Impedance vs DC Resistance Simplified,” [Online]. Available: <https://www.bonnenbatteries.com/the-internal-resistance-of-a-battery-ac-impedance-vs-dc-resistance-simplified/>